

|                                                                                                                           |                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lycée Paule Pignolet de<br>Fresne Rivière<br><br>81 rue Georges Brassens<br>97 426 Les Trois Bassins<br>Tél. : 0262247950 | <b>BTS Cybersécurité,<br/>informatique et réseaux,<br/>électronique</b> | <b>Session 2026</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## Instrumenter et sécuriser une centrale photovoltaïque connectée

|                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Partenaire professionnel :</i><br>Laboratoire PIMENT<br>(Session 2024) | <i>Étudiants chargés du projet :</i><br><br>Noms                      Prénoms<br>- Etudiant 1<br>- Etudiant 2<br>- Etudiant 3<br>- Etudiant 4 | <i>Professeurs ou Tuteurs responsables :</i><br><br>Noms                      Prénoms<br>- ABBEZZOT Cédric<br>- DENNEMONT Yannick<br>- ZETTOR Max |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Reprise d'un projet : Oui / Non

### Présentation générale du système supportant le projet :

Les centrales photovoltaïques connectées au réseau électrique nécessitent une instrumentation avancée pour optimiser leur production et garantir leur sécurité. Cependant, la nature connectée de ces installations les expose aux cybermenaces. Cette seconde phase de projet vise à intégrer les solutions existantes et compléter les missions menées lors de la session précédente du BTS CIEL. La destination finale sera une mise en œuvre sécurisée d'un système didactisé à destination des étudiants.

### Analyse de l'existant :

Une centrale photovoltaïque non reliée au réseau d'une puissance de production de 2,680 kWc couplée à un système onduleur batterie (capacité 5kWh LiFePo4) est l'objet de l'étude de la session 2024.

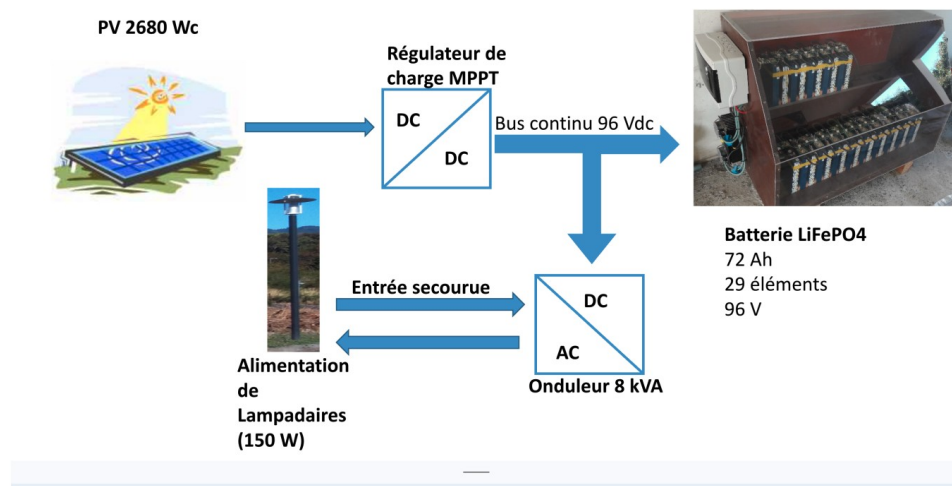


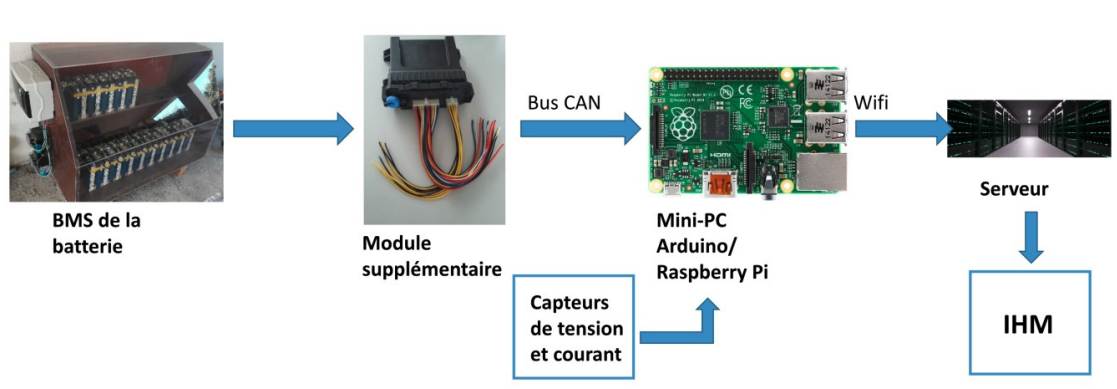
Fig.1 : Synoptique système

Dans le cadre de la session 2025, nous avons obtenu la partie panneau photovoltaïque. Il reste à compléter avec un système régulateur de charge et pack de batteries couplé volontairement en TBTS.

---

## Expression du besoin :

La centrale était en exploitation de 2019 à Mi 2024. Suite à un contrôle il s'avère que des éléments sont défectueux (notamment la batterie). Par ailleurs, du côté sécurité informatique, la remontée des données, la supervision et le stockage des informations sont devenus obsolètes en terme de technologie et de sécurité.



Les étudiants de la session 2024 ont mis en place une architecture minimale sécurisée au travers du déploiement notamment d'un réseau d'objets connectés utilisant MQTTS, TTN, HiveMQ et deux serveurs dans le cloud français (un VPS et un serveur physique) hébergeant le prototypage de solutions orchestrées par le couple DJANGO, NGINX sécurisé en HTTPS et PostGre SQL et TimeScaleDB pour la partie BDD.

Le projet de la session 2025 vise à intégrer l'ensemble des solutions de la session 2024 dans un premier temps et compléter les besoins relatifs à ce type d'installation.

---

## Énoncé des tâches à réaliser par les étudiants :

Etudiant 1 :

- Acquisition des données électriques des panneaux photovoltaïque
- Déploiement de la solution IoT LoRa
- Détection de défauts et mise en protection
- Cybersécurisation et tableau de bord de la partie production électrique

Etudiant 2 :

- Acquisition des données de rayonnement solaire et données environnementales in situ
- Déploiement de la solution IoT LoRa
- Cartographie GPS pour la position de la centrale
- Cybersécurisation et tableau de bord de la partie rayonnement/données environnementales

Etudiant 3 :

- Acquisition des données du pack de batterie et du contrôle de la charge
- Déploiement de la solution type bus de terrain (CAN ou RS485)
- Détection des défauts et mise en protection
- Cybersécurisation et tableau de bord de la partie stockage

Etudiant 4 :

- Tableau de bord administrateur
- Infrastructure réseau LAN / IoT
- Intégration des solutions E1,E2,E3
- Cybersécurisation de la solution

**Description structurelle du système :**

| Principaux constituants :            | Caractéristiques techniques :                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Systeme de production photovoltaïque | Système PV PTU 2.68 kWc<br>BMS sur bus CAN<br>Pyranometre |

**Inventaire des matériels et outils logiciels à mettre en œuvre par le candidat :**

| Désignation :                          | Caractéristiques techniques : |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Poste de développement                 | Linux, MacOS, Windows         |
| Matériel d'architecture réseaux IP/IoT | LoRa                          |
| ORM DJANGO                             |                               |
| Serveur local / cloud sécurisé         | VPS/ Serveur physique         |
| Tablettes                              |                               |

BTS « Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique »  
Option A « Informatique et réseaux »

PROJET :

|                                                      |                                                                                                                                                 | CANDIDAT N°1 | CANDIDAT N°2 | CANDIDAT N°3 | CANDIDAT N°4 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ETUDE ET CONCEPTION DE RESEAUX INFORMATIQUES         | <b>Activité R1 – Accompagnement du client</b>                                                                                                   | X            | X            | X            | X            |
|                                                      | T1 : Analyse des besoins du client                                                                                                              |              |              |              |              |
|                                                      | T2 : Réception de l'installation avec le client                                                                                                 |              |              |              |              |
|                                                      | T3 : Formation du client                                                                                                                        |              |              |              |              |
|                                                      | T4 : Explication des modalités de l'intervention                                                                                                |              |              |              |              |
|                                                      | T5 : Information et/ou conseil au client                                                                                                        |              |              |              |              |
|                                                      | <b>Activité R2 – Installation et qualification</b>                                                                                              | X            | X            | X            | X            |
|                                                      | T1 : Analyse de la demande du client                                                                                                            |              |              |              |              |
|                                                      | T2 : Production des documents pour la mise en oeuvre                                                                                            |              |              |              |              |
|                                                      | T3 : Vérification du dossier et interprétation des plans d'exécution                                                                            |              |              |              |              |
|                                                      | T4 : Préparation du chantier en fonction de l'intervention souhaitée                                                                            |              |              |              |              |
|                                                      | T5 : Réalisation des opérations avec, en particulier, prise en compte des contraintes client et contrôle matériel et logiciel de l'installation |              |              |              |              |
|                                                      | T6 : Recettage de l'installation                                                                                                                |              |              |              |              |
| EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE RESEAUX INFORMATIQUES | <b>Activité R3 – Exploitation et maintien en condition opérationnelle</b>                                                                       | X            | X            | X            | X            |
|                                                      | T1 : Suivi de l'exploitation technique                                                                                                          |              |              |              |              |
|                                                      | T2 : Contact avec les supports techniques externes                                                                                              |              |              |              |              |
|                                                      | T3 : Supervision de l'état du réseau dans son périmètre                                                                                         |              |              |              |              |
|                                                      | T4 : Réalisation d'un diagnostic de premier niveau                                                                                              |              |              |              |              |
|                                                      | T5 : Configuration matérielle et logicielle des équipements                                                                                     |              |              |              |              |
|                                                      | T6 : Intégration de nouveaux équipements                                                                                                        |              |              |              |              |
|                                                      | T7 : Mise à jour des équipements                                                                                                                |              |              |              |              |
|                                                      | <b>Activité R4 – Gestion de projet et d'équipe</b>                                                                                              | X            | X            | X            | X            |
|                                                      | T1 : Identification de toutes les étapes du projet jusqu'à la réception des travaux                                                             |              |              |              |              |
|                                                      | T2 : Identification des ressources humaines et matérielles                                                                                      |              |              |              |              |
|                                                      | T3 : Management des équipes opérationnelles internes                                                                                            |              |              |              |              |
|                                                      | T4 : Gestion de la sous-traitance                                                                                                               |              |              |              |              |
|                                                      | T5 : Pilotage de l'exécution des travaux                                                                                                        |              |              |              |              |
|                                                      | T6 : Encadrement des équipes externes                                                                                                           |              |              |              |              |
|                                                      | <b>Activité R5 – Maintenance des réseaux informatiques</b>                                                                                      | X            | X            | X            | X            |
|                                                      | T1 : Pilotage et suivi des interventions jusqu'à la fin de l'incident                                                                           |              |              |              |              |
|                                                      | T2 : Communication des procédures auprès des techniciens de maintenance                                                                         |              |              |              |              |
|                                                      | T3 : Réalisation de <i>reportings</i> quotidiens et hebdomadaires pour les interventions                                                        |              |              |              |              |
|                                                      | T4 : Réalisation de diagnostics et d'interventions de maintenance curative                                                                      |              |              |              |              |
|                                                      | T5 : Réparation de câblage, changement de cartes ou d'équipements                                                                               |              |              |              |              |
|                                                      | T6 : Rédaction de comptes rendus d'intervention                                                                                                 |              |              |              |              |
| VALORISATION DE LA DONNEE ET CYBERSECURITE           | <b>Activité D1 – Élaboration et appropriation d'un cahier des charges</b>                                                                       | X            | X            | X            | X            |
|                                                      | T1 : Collecte des informations                                                                                                                  |              |              |              |              |
|                                                      | T2 : Analyse des informations                                                                                                                   |              |              |              |              |
|                                                      | T3 : Interprétation d'un cahier des charges                                                                                                     |              |              |              |              |
|                                                      | T4 : Formalisation du cahier des charges                                                                                                        |              |              |              |              |
|                                                      | <b>Activité D2 – Développement et validation de solutions logicielles</b>                                                                       | X            | X            | X            | X            |
|                                                      | T1 : Conception de l'architecture d'une solution logicielle                                                                                     |              |              |              |              |
|                                                      | T2 : Modélisation d'une solution logicielle                                                                                                     |              |              |              |              |
|                                                      | T3 : Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels                                                                           |              |              |              |              |
|                                                      | T4 : Tests de mise en production                                                                                                                |              |              |              |              |
|                                                      | T5 : Recette et validation                                                                                                                      |              |              |              |              |
|                                                      | <b>Activité D4 – Valorisation de la donnée</b>                                                                                                  | X            | X            | X            | X            |
|                                                      | T1 : Collecte de la donnée                                                                                                                      |              |              |              |              |
|                                                      | T2 : Stockage de la donnée                                                                                                                      |              |              |              |              |
|                                                      | T3 : Orchestration de la donnée                                                                                                                 |              |              |              |              |
|                                                      | T4 : Analyse de la donnée                                                                                                                       |              |              |              |              |
|                                                      | T5 : Exploitation de la donnée                                                                                                                  |              |              |              |              |
|                                                      | <b>Activité D5 – Audit de l'installation ou du système</b>                                                                                      | X            | X            | X            | X            |
|                                                      | T1 : Évaluation des biens et moyens dans le périmètre de l'audit                                                                                |              |              |              |              |
|                                                      | T2 : Évaluation de la configuration                                                                                                             |              |              |              |              |
|                                                      | T3 : Évaluation du contrôle d'accès                                                                                                             |              |              |              |              |
|                                                      | T4 : Évaluation de la gestion de compte                                                                                                         |              |              |              |              |

|                              |
|------------------------------|
| <i>Avis de la commission</i> |
|------------------------------|

- Les concepts et les outils mis en œuvre par le candidat (1-2-3-4-5)... correspondent au niveau des exigences techniques attendu pour cette formation :

**oui / à reprendre** pour le candidat (1-2-3-4-5)

- L'énoncé des tâches à réaliser par le candidat (1-2-3-4-5)... est suffisamment complet et précis :

**oui / à reprendre** pour le candidat 1-2-3-4-5

- Les compétences requises pour la réalisation ou les tâches confiées au candidat (1-2-3-4-5) sont en adéquation avec les savoirs et savoir-faire exigés par le référentiel :

**oui / à reprendre** pour le candidat (1-2-3-4-5)

- Le nombre d'étudiants est adapté aux tâches énumérées :

**oui / trop / insuffisant**

**Commentaires**

Date :

Le président de la commission